

📝 Corrigé des questions

- **Q1 (Caractéristiques de la Voltcraft DSP-3005 et domaine TBT) :**
  L'alimentation Voltcraft DSP-3005 génère une tension continue réglable de 0 à $30VDC$ et un courant réglable de 0 à $5ADC$. Selon la norme **NF C 18-510**, toute tension continue lisse inférieure ou égale à $120VDC$ (et ≤ 50V AC) relève du domaine de la **Très Basse Tension (TBT)**. Dans cette plage, la tension est inférieure au seuil limite conventionnel de dangerosité du corps humain en milieu sec ($U_L = 120VDC$), ce qui exclut le risque d'électrisation mortelle lors des manipulations de laboratoire.
- **Q2 (Rôle de l'arrêt d'urgence) :**
  L'enfoncement du bouton coup de poing d'arrêt d'urgence actionne l'ouverture mécanique instantanée du contacteur d'énergie général de la paillasse. Les prises $230V$ alimentant l'ensemble des instruments (DSP-3005 et multimètre) s'éteignent immédiatement, coupant tout apport de puissance électrique vers le montage en cas de court-circuit franc, d'inversion accidentelle de polarité ou de surchauffe anormale d'un composant.
- **Q3 (Protection ESD et sensibilité des semi-conducteurs) :**
  Le corps humain accumule des charges électrostatiques par frottement mécanique ($> 2000V$ à $15\,000V$) sans que l'opérateur ne ressente d'inconfort. Les circuits intégrés modernes (microcontrôleurs $3,3V$, circuits CMOS, transistors MOSFET) intègrent des oxydes de grille isolants de quelques nanomètres d'épaisseur dont la tension de claquage diélectrique est inférieure à $20V$. Une décharge électrostatique détruit instantanément la structure interne de la puce. Le tapis et le bracelet dissipent en continu ces charges vers la terre à travers une résistance de protection intégrée de $1M\Omega$ (qui assure également la sécurité de l'opérateur en limitant un éventuel courant résiduel en cas de contact accidentel).